

Částice v elektromagnetickém poli

- částice podobná elektronu ve statickém EM poli

$$\hat{H} = \frac{1}{2M} [\hat{\vec{p}} - q\vec{A}(\vec{r})]^2 + qV(\vec{r}) - \hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B}(\vec{r})$$

↑ zobecnění hybnosti, ne mechanická!

$q \equiv$ náboj částice

Mechanická hybnost

$V(\vec{r}) \equiv$ skalární potenciál

$$M\dot{x}_i = M \frac{\partial H}{\partial p_i} = \hat{\vec{p}} - q\vec{A}$$

$\vec{A}(\vec{r}) \equiv$ vektorový potenciál

$\hat{\vec{\mu}} \equiv$ operátor magnetického dipólového momentu částice

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A}$$

$\equiv 0 \leftarrow$ statické pole

Magnetický moment

→ energie magnetického dipólu v EM poli: $E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

• operátor mag. dipólového momentu částice je úměrný g-faktor spinu

$$\hat{\vec{\mu}} = g\mu \frac{1}{\hbar} \hat{\vec{S}} = g \frac{q\hbar}{2M} \frac{1}{2} \hat{\vec{\sigma}}$$

$g \equiv$ gyromagnetický poměr (pro $e^- \sim 2$, ale ne přesně!)

$$\left\{ \begin{matrix} \mu_B \\ \mu_N \end{matrix} \right\} = \frac{q\hbar}{2M} \equiv \left\{ \begin{matrix} \text{Bohrův} \\ \text{jednotka} \end{matrix} \right\} \text{magneton}, q=e, M = \left\{ \begin{matrix} m_e \\ m_p \end{matrix} \right\}$$

→ v Hamiltoniánu máme:

$$[\hat{\vec{p}} - q\vec{A}(\vec{r})]^2 = \hat{\vec{p}}^2 - \hat{\vec{p}} q\vec{A}(\vec{r}) - q\vec{A}(\vec{r}) \hat{\vec{p}} + q^2 \vec{A}^2(\vec{r})$$

$$= -\hbar^2 \Delta + i\hbar q [(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) + 2\vec{A} \cdot \vec{\nabla}] + q^2 \vec{A}^2$$

$\equiv 0$ podle Lorenzovy kalibrace

- in fact, hledáme spinor $\Psi \in \mathcal{H}_{\text{prostor}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}}$

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow}(\vec{r}) \\ \psi_{\downarrow}(\vec{r}) \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{H}\Psi = E\Psi \text{ dávat:}$$

Pauliho rovnice

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta \Psi + \frac{i\hbar q}{M} (\vec{A} \cdot \vec{\nabla} \Psi) + \frac{q^2}{2M} \vec{A}^2 \Psi + qV\Psi - \frac{1}{2} g\mu \cdot (\hat{\vec{\sigma}} \cdot \vec{B}) \Psi = E\Psi$$

→ tu lze upravit pomocí vztahů:

$$\hat{\vec{\sigma}} \cdot \vec{B} = B(\vec{r}) \underbrace{\vec{n}_B(\vec{r}) \cdot \hat{\vec{\sigma}}}$$

$\Rightarrow$ vlastní čísla ± 1 s vlastními vektory $\begin{pmatrix} \alpha_{\pm}(\vec{r}) \\ \beta_{\pm}(\vec{r}) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ celkové řešení pak ve tvaru $\Psi(\vec{r}) = \psi_{\pm}(\vec{r}) \begin{pmatrix} \alpha_{\pm}(\vec{r}) \\ \beta_{\pm}(\vec{r}) \end{pmatrix}$,
kde $\psi_{\pm}$ řeší:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta + \frac{i\hbar q}{M} \vec{A} \cdot \vec{\nabla} + \frac{q^2}{2M} \vec{A}^2 + qV \mp \frac{1}{2} g\mu \cdot \vec{B} \right] \psi_{\pm}(\vec{r}) = E_{\pm} \psi_{\pm}(\vec{r})$$

Homogenní magnetické pole

→ speciální případ pro $\vec{B}(\vec{r}) \equiv (0, 0, B)$

$\Rightarrow$ lze volit např.: $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{B}{2}(-y, x, 0)$, který splňuje Lorenzovu kalibraci $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$

→ pak zůstáváme:

$$\frac{i\hbar q}{M} \vec{A} \cdot \vec{\nabla} = \frac{qB}{2M} i\hbar \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right) = -\frac{qB}{2M} \hat{L}_z$$

$\Rightarrow$ zůstávají Pauliho rovnice:

$$\left[\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2M} \Delta}_{\text{kinetická energie}} + \underbrace{qV}_{\text{elstat. energie}} + \underbrace{\frac{q}{2M} B (\hat{L}_z + g\hat{S}_z)}_{\substack{\text{interakce magnetického momentu} \\ \text{III} \\ \text{Zeemanovo člen!}}} + \underbrace{\frac{q^2}{2M} \frac{B^2}{4} (x^2 + y^2)}_{\frac{1}{2} M \omega_L^2} \right] \Psi = E\Psi$$

$\omega_L \equiv$ Larmoranova precesní frekvence

$J = M(x^2 + y^2)$ moment setrvačnosti ve směru osy z.

$$\omega_L \ll \omega_{\text{orbital}} \quad \text{pro } B \lesssim 10^5 \text{ T}$$

$\Rightarrow$ lze ji zanedbat mimo silné pole

→ stěpní kvázi $E_{\text{dip}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B_z$

